

Kit de tareas para Programa 2



Proceso de software personal (PSP) para ingenieros: Parte I

El Instituto de Ingeniería de Software (SEI) es un centro de investigación y desarrollo financiado con fondos federales, patrocinado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y gestionado por la Universidad Carnegie Mellon.

Este material está aprobado para su divulgación pública.
Su distribución está limitada por el Instituto de Ingeniería de Software a los asistentes.

Proceso de software personal para ingenieros: Parte I

Kit de tareas para el programa 2

Resumen

Descripción Este kit de tareas cubre los siguientes temas.

Sección	Ver página
Requisitos previos	2
Requisitos del programa 2	3
Consejos del Programa 2	4
Instrucciones para la tarea	5
Directrices y criterios de evaluación	10

Requisitos previos

Lectura

- Capítulos 3 y 4

Tareas

- Norma de recuento de tamaños
- estándar de codificación

Requisitos del Programa 2

Requisitos del programa 2

Utilizando PSP0.1, escriba un programa para contar (en LOC) el

- tamaño total del programa
- el tamaño total de cada una de las partes del programa (clases, funciones o procedimientos)
- el número de elementos (o métodos) en cada parte

Produce e imprime

- un recuento único para todo el programa
- el tamaño y el recuento de elementos de cada parte junto con el nombre de la parte

Si LOC no es una medida de tamaño adecuada para el lenguaje que utiliza, consulte el capítulo 3 y la siguiente sección «Sugerencias» para conocer otras formas de medir el tamaño. A continuación, escriba el programa 2 para utilizar esas medidas.

Utilice el estándar de recuento de tamaño y el estándar de codificación definidos en sus tareas de informe.

Pruebe exhaustivamente el programa. Como mínimo, pruebe el programa contando el tamaño total del programa y el tamaño de las partes en los programas 1 y 2. En la tabla 1 se muestra un ejemplo de resultado. En la tabla 1, considere que la palabra «*parte*» se refiere a lo que corresponda en su lenguaje: clase, función, procedimiento, etc.

Número de programa	Nombre de la parte	Número de elementos	Tamaño de la parte	Tamaño total
1	ABC	3	86	
	DEF	2	8	
	GHI	4	92	
				212
2	...			

Tabla 1

Sugerencias del programa 2

Consejos

No intente escribir un programa de recuento sofisticado.

Para el recuento de LOC, siga la estrategia de recuento sugerida en el capítulo 3, página 48, Contadores de tamaño.

Si las clases, funciones, código incrustado o cualquier otro elemento de su lenguaje de programación son difíciles de identificar y contar, considere la posibilidad de incluir comentarios especiales para identificar dichos elementos en su programa de recuento. Recuerde modificar su estándar de recuento R1 y su estándar de codificación R2 para incluir estos comentarios. También deberá incluir dichos comentarios en todos los programas, incluido el programa 1.

Para aplicaciones de bases de datos u otros lenguajes en los que la medida LOC puede no ser adecuada, identifique los elementos que cree que podrían proporcionar recuentos útiles. Sea lo más completo posible, manteniendo al mismo tiempo un enfoque de recuento sencillo. Una simple suma de los elementos básicos contables probablemente proporcionará una medida de tamaño tan útil como las medidas más sofisticadas.

Instrucciones para la tarea

Instrucciones de la tarea

Antes de comenzar el programa 2, revise el script de proceso PSP0.1 de nivel superior que se muestra a continuación para asegurarse de que comprende el «panorama general» antes de comenzar. Además, asegúrese de tener todas las entradas necesarias antes de comenzar la fase de planificación.

Script del proceso PSP0.1

Objetivo	Guiar el desarrollo de programas a nivel de módulo.	
Criterios de entrada	- Descripción del problema - Formulario de resumen del plan del proyecto PSP0.1 - Registros de tiempo y defectos - Tipo de defecto, <i>codificación y tamaño</i> Normas <i>de recuento</i> - Cronómetro (opcional)	
Paso	Actividades	Descripción
1	Planificación	- Elaborar u obtener una declaración de requisitos. - <i>Estimar el tamaño añadido y modificado de este programa.</i> - Estime el tiempo de desarrollo necesario. - Introducir los datos del plan en el formulario Resumen del plan del proyecto. - Complete el registro de tiempo.
2	Desarrollo	- Diseñe el programa. - Implemente el diseño. - Compile el programa, corrija y registre todos los defectos encontrados. - Probar el programa, corregir y registrar todos los defectos encontrados. - Complete el registro de control horario.
3	Análisis posterior	Complete el formulario de resumen del plan del proyecto con los datos reales de tiempo, defectos y tamaño.
Criterios de salida	- Un programa sometido a pruebas exhaustivas. - Formulario de resumen del plan del proyecto completado con datos estimados y reales - <i>Formularios PIP completados</i> - Registros de tiempo y defectos completados	

Continúa en la página siguiente

Instrucciones para la tarea, continuación

Fase de planificación Planifique el programa 2 siguiendo el guion de la fase de planificación PSP0.1.

Script de planificación PSP0.1

Objetivo		Guiar el proceso de planificación del PSP.
Criterios de entrada		- Descripción del problema - Formulario de resumen del plan del proyecto PSP0.1 - Registro de tiempo
Paso	Actividades	Descripción
1	Requisitos del programa	- Elaborar u obtener una declaración de requisitos para el programa. - Asegurarse de que la declaración de requisitos sea clara e inequívoca. - Resolver cualquier duda.
2	<i>Estimación del tamaño</i>	- <i>Haga su mejor estimación del tamaño añadido y modificado de este programa.</i> - <i>Introduzca los datos del tamaño del plan en el formulario Resumen del plan del proyecto.</i>
3	Estimación de recursos	- Haga su mejor estimación del tiempo necesario para desarrollar este programa. - Introduzca los datos del tiempo del plan en el formulario Resumen del plan del proyecto. - <i>Utilizando como guía el porcentaje acumulado hasta la fecha del programa desarrollado más recientemente, distribuya el tiempo de desarrollo entre las fases previstas del proyecto. (Nota: este paso se completa en el libro de ejercicios del estudiante del SEI).</i>
Criterios de salida		- Declaración de requisitos documentada - Formulario Resumen del plan del proyecto completado con <i>el tamaño</i> estimado <i>del programa y</i> los datos del tiempo de desarrollo - Registro de tiempo completado

Compruebe que ha cumplido todos los criterios de salida de la fase de planificación y, **a continuación, pida a un instructor que revise su plan**. Una vez revisado su plan, pase a la fase de desarrollo.

Continúa en la página siguiente

Instrucciones para la tarea, continuación

Fase de
desarrollo

Desarrollar el programa siguiendo el guion de la fase de desarrollo PSP0.1.

Script de desarrollo PSP0.1

Objetivo	Guiar el desarrollo de programas pequeños.	
Criterios de entrada	- Declaración de requisitos - Formulario de resumen del plan del proyecto con <i>el tamaño</i> estimado del programa y tiempo de desarrollo - Registros de tiempo y defectos - Estándar de tipos de defectos <i>y estándar de codificación</i>	
Paso	Actividades	Descripción
1	Diseño	- Revisar los requisitos y elaborar un diseño que los cumpla. - Registrar en el registro de defectos cualquier defecto detectado en los requisitos. - Registre el tiempo en el registro de tiempo.
2	Código	- Implemente el diseño <i>siguiendo el estándar de codificación</i>. - Registre en el registro de defectos cualquier requisito o defecto de diseño que encuentre. - Registre el tiempo en el registro de tiempo.
3	Compilar	- Compile el programa hasta que no haya errores de compilación. - Corrija todos los defectos detectados. - Registrar los defectos en el registro de defectos. - Registrar el tiempo en el registro de tiempo.
4	Prueba	- Realizar pruebas hasta que todas ellas se ejecuten sin errores. - Corrija todos los defectos encontrados. - Registrar los defectos en el registro de defectos. - Hora de registro en el registro de registro de tiempo.
Criterios de salida	- Un programa exhaustivamente probado <i>que cumple con el estándar de codificación</i>. - Registros de tiempo y defectos completados	

Compruebe que ha cumplido todos los criterios de salida de la fase de desarrollo y, a continuación, pase a la fase de análisis posterior.

Continúa en la página siguiente

Instrucciones para la tarea, continuación

Fase post mortem

Realice el análisis posterior siguiendo el guion de análisis posterior PSP0.1.

Script de análisis posterior PSP0.1

Objetivo	Guiar el proceso de análisis posterior del PSP.	
Criterios de entrada	- Descripción del problema y declaración de requisitos. - Formulario de resumen del plan del proyecto con datos sobre el tamaño del programa y el tiempo de desarrollo - Registros completos de tiempo y defectos - Un programa probado y en funcionamiento <i>que cumple con los estándares de codificación y recuento de tamaño</i>	
Paso	Actividades	Descripción
1	Registro de defectos	- Revise el resumen del plan del proyecto para verificar que se hayan registrado todos los defectos encontrados en cada fase. - Utilizando su mejor recuerdo, registre cualquier defecto omitido.
2	Coherencia de los datos sobre defectos	- Compruebe que los datos de cada defecto en el registro de defectos sean precisos y completos. - Verifique que los números de defectos inyectados y eliminados por fase sean razonables y correctos. - Corrija cualquier dato sobre defectos que falte o sea incorrecto, basándose en su mejor recuerdo.
3	<i>Tamaño</i>	- <i>Cuenta el tamaño del programa completado.</i> - <i>Determine el tamaño del código base, eliminado, modificado, reutilizado, total y nuevo reutilizable. (Nota: el tamaño del código añadido y modificado se calcula mediante el libro de ejercicios del SEI para estudiantes).</i> - <i>Introduzca estos datos en el formulario Resumen del plan del proyecto.</i>
4	Tiempo	- Revise el registro de tiempo completado en busca de errores u omisiones. - Corrija cualquier dato de tiempo que falte o esté incompleto según su mejor recuerdo.
Criterios de salida	- Un programa exhaustivamente probado <i>que cumple con los estándares de codificación y recuento de tamaños.</i> - Formulario de resumen del plan del proyecto completado - <i>Formularios PIP completados que describen los problemas del proceso, las sugerencias de mejora y las lecciones aprendidas</i> - Registros de tiempo y defectos completados	

Verifique que ha cumplido todos los criterios de salida para la fase post mortem del PSP0.1 y, a continuación, envíe su tarea.

Continúa en la página siguiente

Instrucciones para la tarea, continuación

Envío de la tarea

Cuando haya completado la fase post mortem, envíe su paquete de tareas, el código fuente y los resultados de las pruebas al instructor.

El orden del paquete de la tarea es

- Formulario de resumen del plan del proyecto PSP0.1
- Formulario PIP
- Registro de tiempo
- Registro de defectos
- Listado del programa fuente para los programas 1 y 2
- Resultados de las pruebas

También debe entregar sus tareas de informe en este momento.

- Norma de recuento de tamaño
 - norma de codificación
-

Directrices y criterios de evaluación para el programa 2

Criterios de evaluación

Tu informe del proceso debe ser

- completo
- legible
- en el orden especificado

Los datos del proceso deben ser

- exactos
 - precisos
 - coherentes
-

Sugerencias

Recuerde que debe completar esta tarea hoy.

Mantenga sus programas sencillos. Aprenderá tanto desarrollando programas pequeños como grandes.

Si no estás seguro de algo, pide aclaraciones a tu instructor. El software no es un negocio en

solitario, por lo que no tienes que trabajar solo.

- Sin embargo, debe producir sus propios presupuestos, diseños, código y los formularios y los informes completados.
 - Puede pedir a otras personas que revisen su trabajo y modificarlo en consecuencia.
 - Debe anotar cualquier ayuda que reciba de otras personas en su informe del proceso. Anote el tiempo de revisión que usted y sus asociados dedican, y anote los defectos encontrados o cualquier cambio realizado.
-